INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS MONTEIRO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES CORPORATIVAS

SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS ACADÊMICOS

MATEUS FERREIRA DOS SANTOS

MATHEUS SILVA BRITO

Monteiro, 2026

Sistema de Gestão de Eventos Acadêmicos (SGEA)

1. Descrição

O **SGEA** é uma plataforma desenvolvida para facilitar a proposição, organização e participação em cursos e workshops dentro do instituto. O sistema visa atender tanto alunos quanto professores, oferecendo um ambiente unificado onde é possível criar eventos acadêmicos, gerenciar inscrições e otimizar a utilização dos espaços físicos da instituição. Para garantir uma boa execução dos eventos, a plataforma conta com um módulo inteligente de reserva de salas que previne automaticamente o choque de horários. Além disso, o sistema atua de forma proativa na comunicação, enviando lembretes automatizados aos participantes inscritos para garantir o engajamento e a presença nos eventos agendados.

2. Requisitos Funcionais

ID	NOME DO RF	DESCRIÇÃO
RF - 01	Cadastrar Usuários	O sistema deve permitir que alunos e professores se cadastrem para utilizar a plataforma.

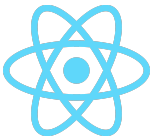
RF - 02	Autenticar Usuários	O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem suas funcionalidades.
RF - 03	Cadastrar Eventos	O sistema deve permitir que usuários criem eventos como cursos ou workshops.
RF - 04	Reservar Salas	O sistema deve permitir que usuários reservem salas para eventos.
RF - 05	Verificar Choques de Horário	O sistema deve impedir reservas ou eventos que utilizem a mesma sala em horários conflitantes.
RF - 06	Inscrever-se em Evento	O sistema deve permitir que usuários se inscrevam em eventos.
RF - 07	Cadastrar Participantes	O sistema deve registrar os participantes inscritos em cada evento.
RF - 08	Enviar Lembretes	O sistema deve enviar lembretes aos participantes inscritos sobre os eventos.
RF - 09	Visualizar Eventos	O sistema deve permitir que usuários visualizem eventos disponíveis.

Tecnologias Utilizadas

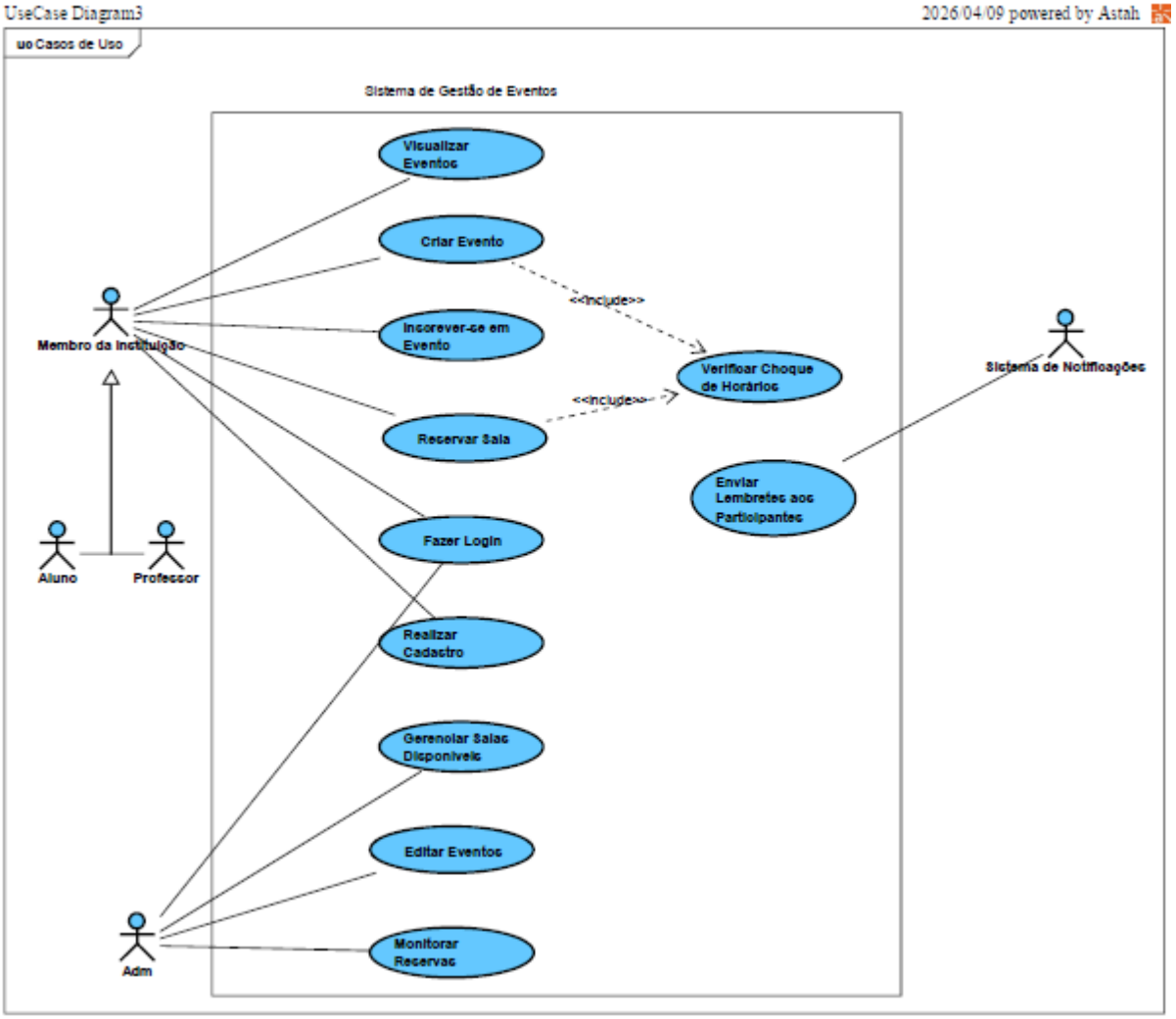
- Back-end

- Banco de Dados

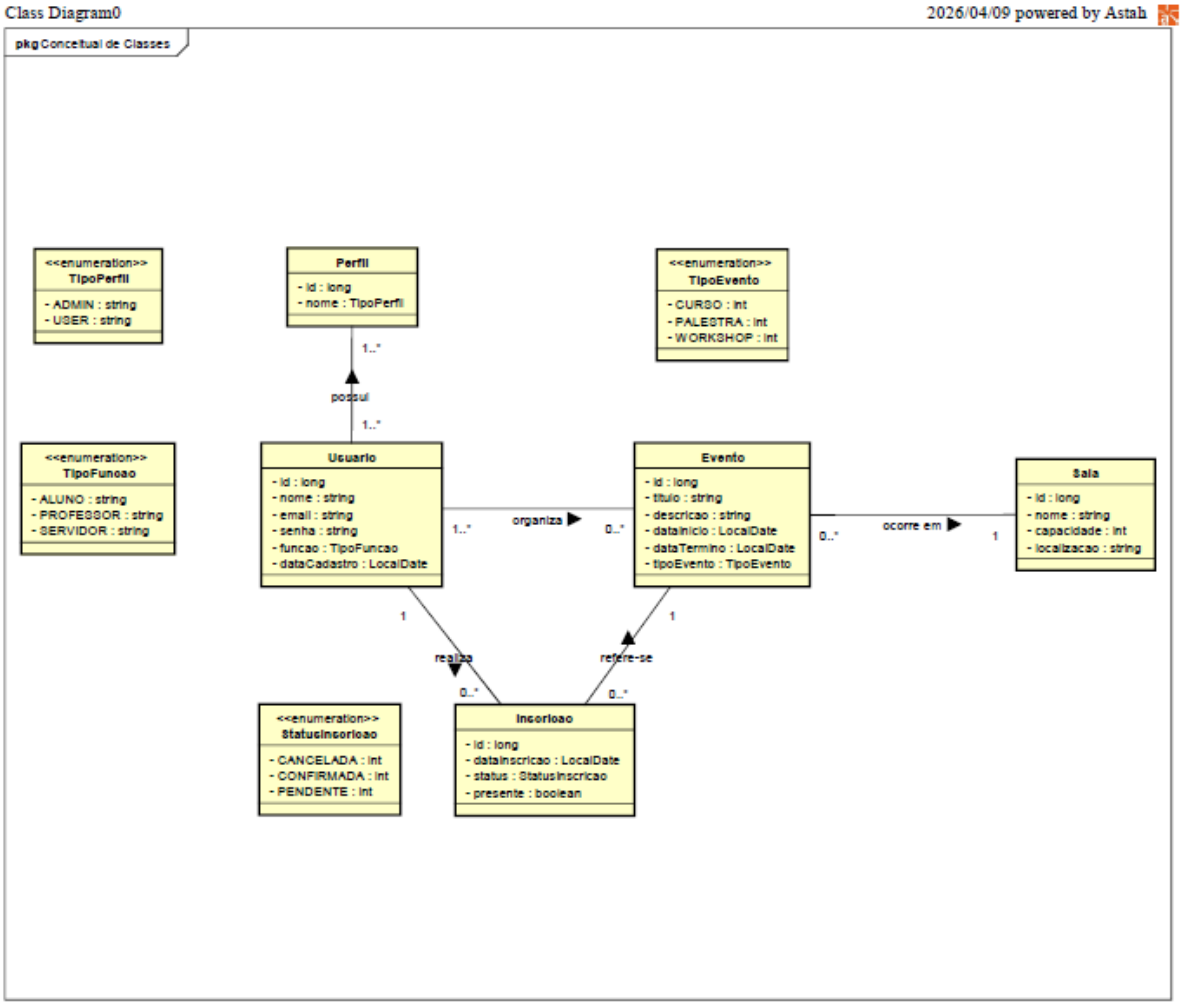
- Front-end



3. Diagramas de caso de uso



4. Modelo lógico do banco de dados



5. Código

5.1. Entidades

Evento.java

```java
package ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.entity;

import ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.enumeration.TipoEvento;
import jakarta.persistence.*;
import lombok.*;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


@Data  13 usages  Matheus Brito +1
@NoArgsConstructor
@Entity
@Table(name="TB_EVENTO")
public class Evento {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private long id;

    @Column(nullable = false, length = 50, unique = true)
    private String titulo;

    @Column(nullable = false, length = 100)
    private String descricao;

    private LocalDate dataInicio;

```

```java
    private LocalDate dataTermino;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private TipoEvento tipoEvento;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "usuario_id")
    private Usuario organizador;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "sala_id")
    private Sala sala;

    @OneToMany(mappedBy = "evento")
    private List<Inscricao> inscricoes;

    public Evento(String titulo, String descricao, LocalDate dataInicio, LocalDate dataTermino, TipoEvento tipoEvento, Usuario organizador, Sala sala) {
        this.titulo = titulo;
        this.descricao = descricao;
        this.dataInicio = dataInicio;
        this.dataTermino = dataTermino;
        this.tipoEvento = tipoEvento;
        this.organizador = organizador;
        this.sala = sala;
        this.inscricoes = new ArrayList<>();
    }
}
```

Inscricao.java

```java
package ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.entity;

import ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.enumeration.StatusInscricao;
import jakarta.persistence.*;
import lombok.*;

import java.time.LocalDate;

@Data  10 usages  Matheus Brito +1
@NoArgsConstructor
@Entity
@Table(name="TB_INSCRICAO")
public class Inscricao {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private long id;

    private LocalDate dataInscricao;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private StatusInscricao status;

    private boolean presente;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "usuario_id")
    private Usuario usuario;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "evento_id")
    private Evento evento;

    public Inscricao(Usuario usuario, Evento evento) {  1 usage  Matheus Brito
        this.dataInscricao = LocalDate.now();
        this.status = StatusInscricao.CONFIRMADA;
        this.presente = false;
        this.usuario = usuario;
        this.evento = evento;
    }
}
```

Notificacao.java

```java
package ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.entity;

import jakarta.persistence.*;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

import java.time.LocalDate;

@Data  11 usages  Mateus Ferreira +1
@NoArgsConstructor
@Entity
@Table(name="TB_NOTIFICACAO")
public class Notificacao {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private long id;

    private String mensagem;

    private LocalDate dataEnvio;

    private boolean lida;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "usuario_id")
    private Usuario usuario;
}
```

Perfil.java

```java
package ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.entity;

import ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.enumeration.TipoPerfil;
import jakarta.persistence.*;
import lombok.*;

import java.util.List;

@Data  19 usages  Matheus Brito +1
@NoArgsConstructor
@Entity
@Table(name="TB_PERFIL")
public class Perfil {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private long id;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private TipoPerfil nome;

    @ManyToMany(mappedBy = "perfis")
    private List<Usuario> usuarios;

    public Perfil(TipoPerfil nome) { this.nome = nome; }
}
```

Sala.java

```java
package ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.entity;

import jakarta.persistence.*;
import lombok.*;

@Data  11 usages  Matheus Brito +1
@NoArgsConstructor
@Entity
@Table(name="TB_SALA")
public class Sala {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private long id;

    @Column(nullable = false, length = 15, unique = true)
    private String nome;

    @Column(nullable = false, precision = 3)
    private int capacidade;

    @Column(nullable = false, length = 50)
    private String localizacao;

    public Sala(String nome, int capacidade, String localizacao) {  1 usage  Matheus Brito
        this.nome = nome;
        this.capacidade = capacidade;
        this.localizacao = localizacao;
    }
}
```

Usuario.java

```java
package ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.entity;

import ifpb.app_sistema_gestao_eventos.model.enumeration.TipoFuncao;
import jakarta.persistence.*;
import lombok.*;

import java.time.LocalDate;
import java.util.List;

@Data  18 usages  Matheus Brito +1
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Entity
@Table(name="TB_USUARIO")
public class Usuario {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private long id;

    @Column(nullable = false, length = 50, unique = true)
    private String nome;

    @Column(nullable = false, length = 50, unique = true)
    private String email;

    @Column(nullable = false, length = 10)
    private String senha;
```

```java
30      @Enumerated(EnumType.STRING)
31      private TipoFuncao funcao;
32
33      private LocalDate dataCadastro;
34
35      @ManyToMany
36      @JoinTable(
37              name = "usuario_perfil",
38              joinColumns = @JoinColumn(name = "usuario_id"),
39              inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "perfil_id")
40      )
41      private List<Perfil> perfis;
42
43      @OneToMany(mappedBy = "usuario")
44      private List<Inscricao> inscricoes;
45
46      public Usuario(String nome, String email, String senha, TipoFuncao funcao) {  1 usage  Matheus Brito
47          this.nome = nome;
48          this.email = email;
49          this.senha = senha;
50          this.funcao = funcao;
51          this.dataCadastro = LocalDate.now();
52      }
53  }
```